

IHC786204 - INTERFACE HUMANO-COMPUTADOR

AULAS 03 e 04 ENGENHARIA COGNITIVA SEMIÓTICA

Prof. Jorge H. B. Casagrande

Agenda

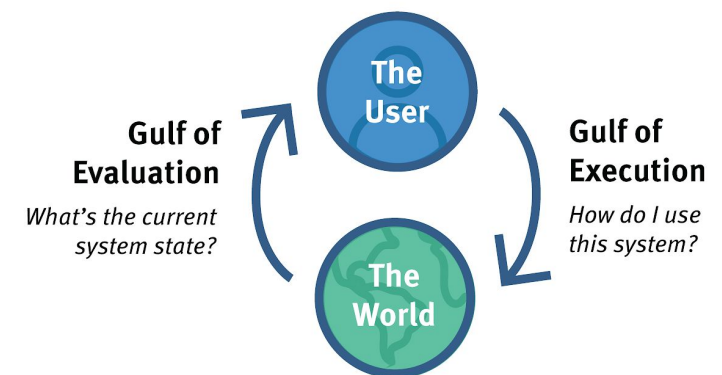
- ❑ Recuperando a Atividade sobre Mapas Mentais
- ❑ **Engenharia Cognitiva: Semiótica**
- ❑ **Atividade Colaborativa** com metáforas

Relembrando: Engenharia Cognitiva

Campo interdisciplinar que **combina princípios da Psicologia Cognitiva, Ciência da Computação, Design e Engenharia** para estudar e **melhorar a interação entre humanos e sistemas tecnológicos**. Seu objetivo central é **minimizar a carga cognitiva dos usuários**, tornando sistemas e interfaces mais intuitivos e eficientes.

Relembrando: Engenharia Cognitiva

- ❑ Tem objetivo de projetar sistemas que permitam o usuário ter um **engajamento prazeroso com a interface**, além de simples usabilidade
- ❑ A área busca compreender como os usuários interpretam e interagem com interfaces, levando em conta:
 - **Modelo mental do usuário:** Como as pessoas internalizam o funcionamento de um sistema e tomam decisões com base nessa compreensão.
 - **Golfo da Execução e da Avaliação** ([acesse este link](#)): como reduzir a diferença entre o que o usuário **quer fazer** (intenção) e o que ele realmente **consegue fazer** na interface.
 - **Mapeamento entre ações e resultados:** Quanto mais intuitivo for o sistema, menor a necessidade de aprendizado e **esforço mental** do usuário.



Revendo Exemplos...

❑ Sistema de Controle de Tráfego Aéreo:

Interfaces mal projetadas podem levar a erros críticos. A Engenharia Cognitiva ajuda a **criar displays intuitivos**, onde controladores aéreos possam perceber rapidamente informações importantes e tomar decisões com segurança.

❑ Interfaces de Softwares e Websites:

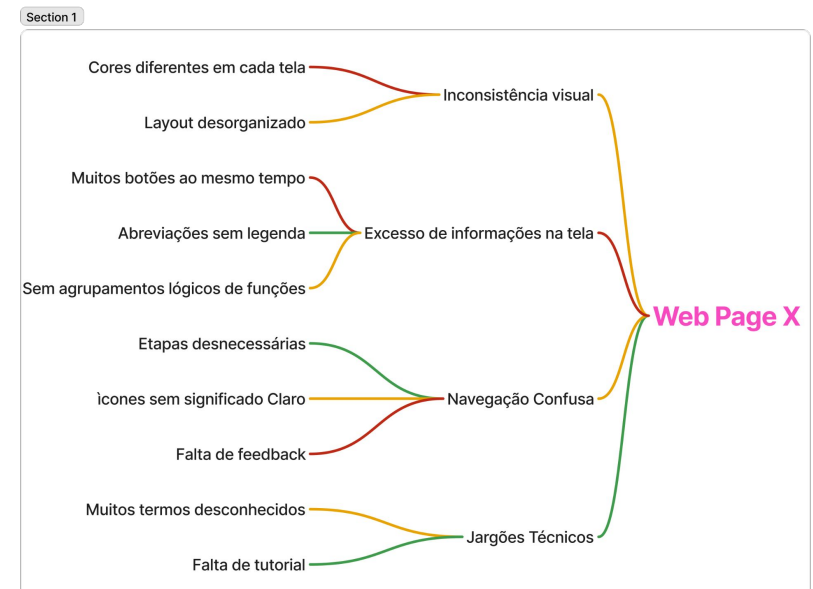
No desenvolvimento de um site de comércio eletrônico, a Engenharia Cognitiva auxilia na criação de um **fluxo de navegação intuitivo**, reduzindo a carga cognitiva e **facilitando a tomada de decisão** do usuário ao comprar um produto.

❑ Equipamentos Médicos:

Máquinas de ressonância magnética e outros equipamentos hospitalares precisam ter **interfaces fáceis de usar** para minimizar erros médicos causados por dificuldades na operação.

Mapas Mentais e Sobrecarga Cognitiva

- ❑ Categorize os ramos do mapa de acordo com o nível de relevância para cada ramificação do problema:
- Problemas **Críticos** (impacto alto, devem ser resolvidos primeiro).
- Problemas **Moderados** (causam dificuldades, mas não impedem o uso).
- Problemas **Menores** (impacto baixo, podem ser corrigidos a longo prazo).



Mapas Mentais - Atividade Colaborativa

- ❑ Realizar um mapa mental usando [LucidChart.com](https://lucidchart.com) , [Diagrams.net](https://diagrams.net), [Figjam.com](https://figjam.com) , ou outros, com toda a turma da seguinte página web:
Google.com
 - ❑ Dividir a turma em grupos e realizar para **cada grupo**, os mapas mentais para as seguintes situações:
 - Sites Ruins... como <https://www.lingscars.com>
 - ❑ Site escolhido pelo grupo
 - Bons sites... como <https://www.amazon.com.br>
 - ❑ Site escolhido pelo grupo
 - ❑ Deixe bem claro no seu mapa mental, qual jornada do usuário (função da página) ou página do site escolhido, vocês estão desenvolvendo a análise
- ❑ Apresentar nos 20 minutos finais da aula os **Mapas Categorizados**

Mapas Mentais - Conclusão

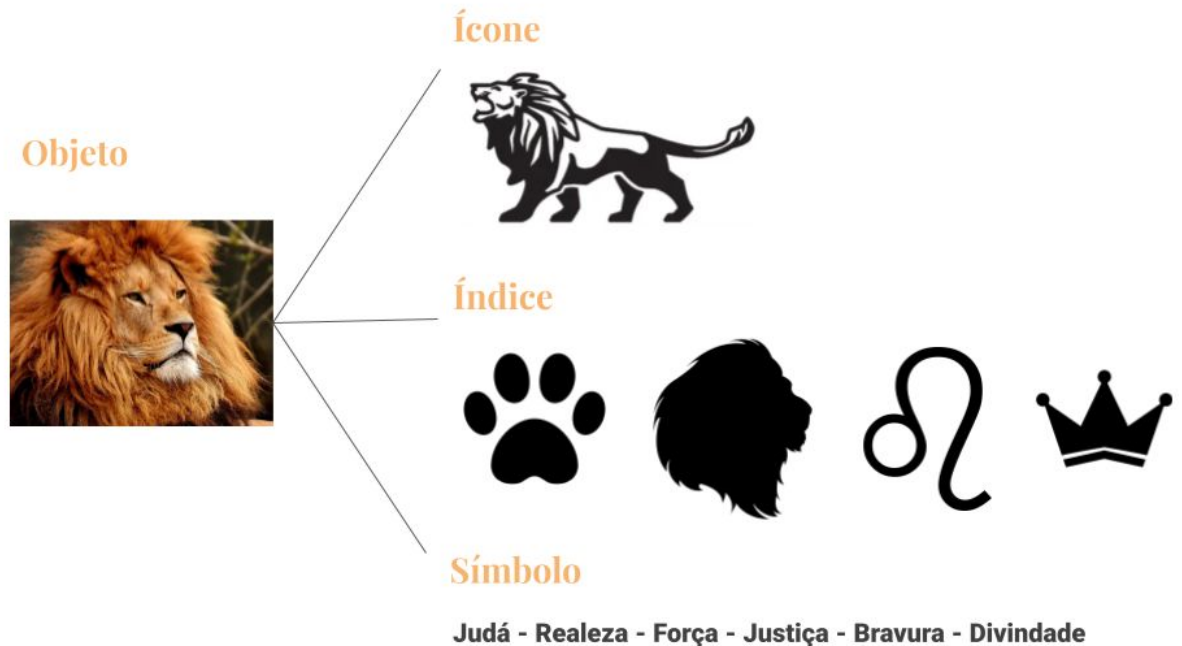
- ❑ Mapas mentais são **ferramentas visuais eficientes** que ajudam a **diagnosticar** problemas em interfaces e **segmentar** proposição de **soluções** norteadas em seus **níveis de Sobrecarga Cognitiva**, permitindo uma **análise organizada e colaborativa**.

- ❑ Próximos Passos
 - **Analisar causas dos problemas:** Expandir o mapa mental com os porquês (usuário se perde, ícones ambíguos, falta de rótulos...)
 - **Definir Soluções Baseadas em Princípios de Usabilidade** (**SERÃO TRATADAS MAIS ADIANTE!**) Organizar Hierarquia visual, regra dos 3 cliques, aplicar affordances, feedback imediato, dentre outros...

Engenharia Cognitiva: Semiótica

- ❑ A **Semiótica** é o estudo **dos signos** e da comunicação. No contexto da Engenharia Cognitiva e Interação Humano-Computador (IHC), ela desempenha um papel crucial na **forma como usuários interpretam e interagem com sistemas digitais**.

Peirce, Charles S. (1839-1914)



Engenharia Cognitiva: Semiótica

- ❑ **Ícones** - São **representações diretas do que significam**. Exemplo: Uma lixeira digital no sistema operacional representa uma lixeira física.
- ❑ **Índices** - Indicam uma **relação de causa e efeito**. Exemplo: Uma pegada. Um ícone de carregamento giratório indica que o sistema está processando algo.
- ❑ **Símbolos** - Dependem da convenção cultural. Exemplo: O ícone de um disquete para "Salvar", mesmo que a maioria dos usuários nunca tenha usado um disquete físico.

Signos são contextuais e culturais: Diferentes grupos de usuários podem interpretar os mesmos ícones de maneiras distintas.

Engenharia Cognitiva: Metáforas

- ❑ **As metáforas** são ferramentas cognitivas que ajudam os usuários a entender novos conceitos baseando-se em **experiências prévias**. No design de interfaces, as metáforas são amplamente **usadas para facilitar a usabilidade e a intuição na interação** com sistemas.
- ❑ Elas **estruturam nosso pensamento e nossa percepção do mundo**. No contexto digital, interfaces bem projetadas se baseiam em metáforas que os usuários já conhecem.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980)

Engenharia Cognitiva: Metáforas

Exemplos de metáforas na IHC:

- ❑ **Área de Trabalho (Desktop)** - metáfora do mundo físico do escritório. Ícones como pastas, arquivos e lixeiras simulam objetos do mundo real.
- ❑ **Carrosel de imagens** em sites e aplicativos - Remete à experiência de folhear páginas ou visualizar fotos ou slides físicos.
- ❑ **Carrinho de compras** no e-commerce - O conceito de colocar itens no carrinho e finalizar uma compra imita a experiência de comprar em lojas físicas.

O design de interfaces deve alinhar-se aos **modelos mentais dos usuários**. Se uma metáfora não se alinha às expectativas cognitivas do usuário, ela pode causar confusão ao invés de auxiliar na interação.

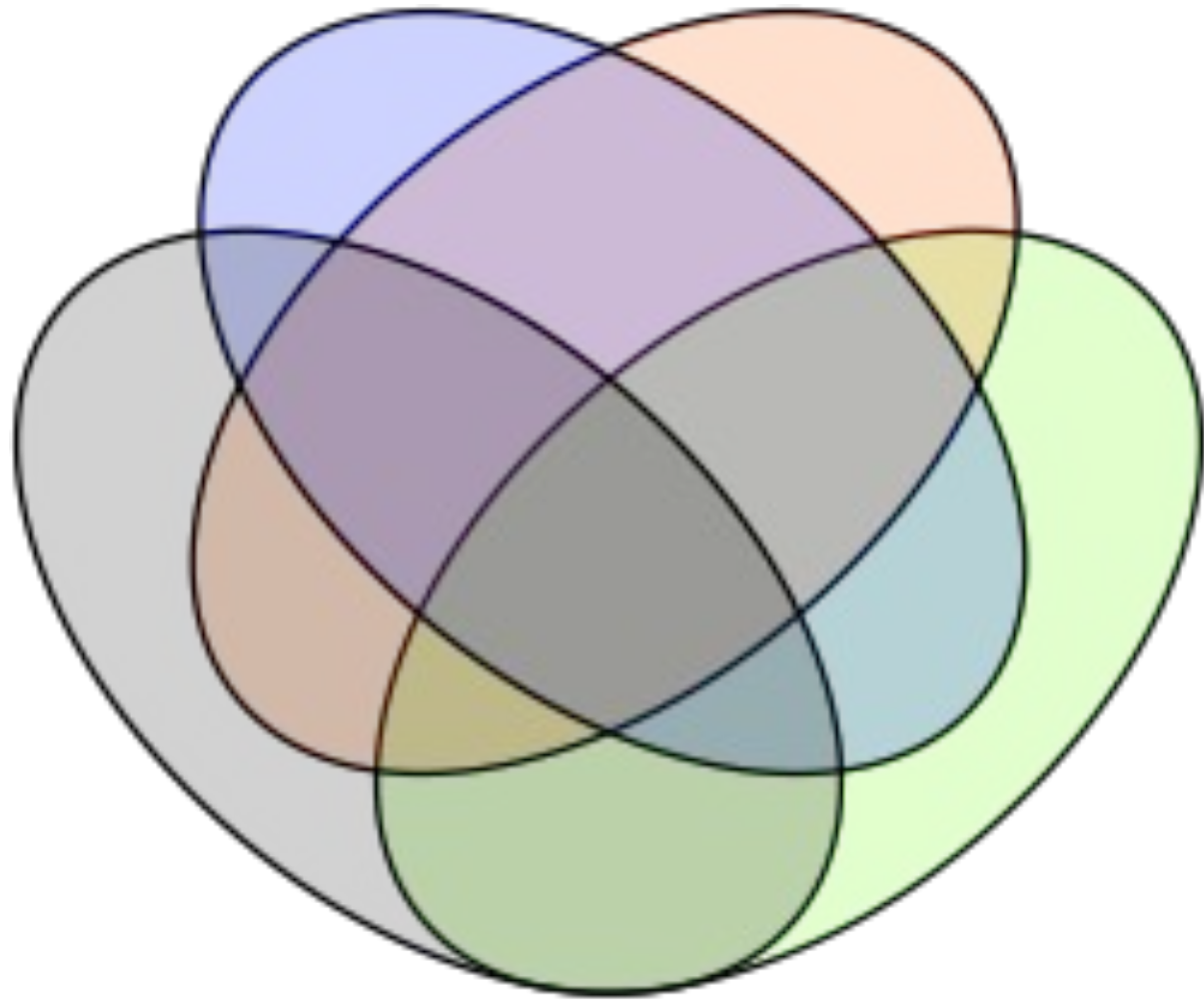
Norman, D. A. (2013)

Semiótica e Metáforas - Exemplos

- ❑ **Ícones** 📱 📖 🏠 representam objetos ou conceitos de forma direta e literal.
- ❑ **Índices** 👉 📶 💧 usados para indicar causa e efeito, indica algo indiretamente, por associação.
- ❑ **Símbolos** ❤️ 🙏 🚫 representam conceitos ou ideias, interpretados dentro de um contexto social. Culturalmente aprendido (ex.: amor, gratidão, proibição)
- ❑ **Metáforas** 🚀 sucesso ou realização 🌊 mudanças ou desafios 🔥 paixão ou energia

Semiótica e Metáforas - Intersecções

- Ícones
- Índices
- Símbolos
- Metáforas



Engenharia Cognitiva: Modelos Mentais

- ❑ O cérebro humano busca padrões e associações para interpretar informações.
 - Ícones intuitivos facilitam a interação.
 - Metáforas familiares reduzem a curva de aprendizado.
 - Semiótica mal projetada aumenta a **carga cognitiva** do usuário.

- ❑ **Exemplo:** Um botão de "play" ► sempre aponta para a direita porque nosso modelo mental associa isso à progressão no tempo (da esquerda para a direita). Do contrário, causaria confusão!

Johnson, J. (2020).

Semiótica - Atividade Colaborativa

- 1) Desta vez vamos usar o [Coggle.it](https://coggle.it) ou mesmo o Lucid.chart para criar os mapas mentais. Considere **toda a turma** para analisar elementos de Semiótica e Metáforas do site <https://www.duolingo.com/>. em cada ramo identifique os **OBJETOS semióticos** e metáforas encontrados, colando uma cópia deles **e sua(s) função(ões) no contexto**
- 2) Agora dividiremos a turma em grupos com as seguintes análises:
 - Grupo 1 <https://www.art.yale.edu/>
 - Grupo 2 <https://curitiba.craigslist.org/>
 - Grupo 3, 4 ... **Escolher sites POBRES em semiótica e metáforas tais como dos grupos 1 e 2.**

Semiótica - Atividade Colaborativa

3) DESAFIO: Vocês conseguem minimizar o impacto negativo dos exemplos da parte 2? Use semiótica e metáforas e reconstrua pelo menos a página principal do site escolhido pelo grupo. (**DICAS - HTTRACK, wget... editar com VisualCode, VScode, Sublime...**)

- ❑ Exemplo de uso com comando wget:
 - **wget --mirror -p -k -e robots=off <URL_do_site>.**

 **Vale reforçar que cópias de sites infringem direitos autorais e são enquadrados como plágio. Crime portanto! Contudo, o contexto aqui é puramente acadêmico e limitado aos objetivos da atividade descrita, sem utilizar ou reproduzir informações ou parte delas, fora da sala de aula!**

OBRIGADO!!!

casagrande@ifsc.edu.br